

일라리스주 (한국노바티스(주))

가. 약제 정보

구 분	내 용								
심의 대상 구분	결정신청								
주성분 함량	카나키누맙 150밀리그램								
제형 및 성상	흰색의 동결건조 분말이 무색 투명한 유리 바이알에 든 사용 시 녹여 쓰는 주사제. 재용해 후 무색 내지 노란색(연한 갈색)의 액								
효능·효과	1. 크리오피린 관련 주기적 증후군 (Cryopyrin-Associated Periodic Syndroms, CAPS) : 다음을 포함한 2세 이상의 소아 및 성인에서의 크리오피린 관련 주기적 증후군 • 가족성 한냉 자가염증성 증후군 (Familial Cold Autoinflammatory Syndrom, FCAS/ 가족성 한냉 두드러기 (Familial Cold Urticaria, FCU) • 머클-웰스 증후군 (Muckle-Wells Syndroms, MWS) • 신생아 발현 다발성 염증 질환 (Neonatal-Onset Multisystem Inflammatory Disease, NOMID)/ 만성 영아 신경 피부 관절 증후군 (Chronic Infantile Neurological, Cutaneous, Articular Syndrom, CINCA) 2. 전신성 소아 특발성 관절염 (Systemic Juvenile Idiopathic Arthritis) : 기존의 전신 요법에 적절한 반응을 나타내지 않는 2세 이상의 환자에서 활동성 전신성 소아 특발성 관절염								
용법·용량	1. 크리오피린 관련 주기적 증후군 (Cryopyrin-Associated Periodic Syndroms, CAPS) : -피하 주사로서 8주 간격으로 투여함을 원칙으로 하며, 권장되는 <u>초회용량</u>은 다음과 같다. 1)성인 및 4세 이상의 소아 <table border="1"> <thead> <tr> <th>체중</th><th>용량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>> 40 kg</td><td>150 mg</td></tr> <tr> <td>15 kg-40 kg</td><td>2 mg/kg</td></tr> <tr> <td>7.5 kg - < 15 kg</td><td>4 mg/kg</td></tr> </tbody> </table> 2)2세 이상 4세 미만의 소아 : 체중 7.5 kg 이상인 경우, 4 mg/kg -초회용량 150 mg 또는 2 mg/kg으로 투여 받는 환자 : 치료 시작 후 7일이 지나도 충분한 임상적 반응 (발진과 다른 일반적인 염증 증상의 회복)이 나타나지 않는다면, 150 mg 또는 2 mg/kg에서 이 약의 두 번째 투여가 고려될 수 있다. 그 후에 완전한 치료 반응이 나타난다면, 매 8주마다 300 mg 또는 4 mg/kg로 증량 투여가 유지되어야 한다. 만일, 용량 증가 후 7일이 지난 뒤에도 충분	체중	용량	> 40 kg	150 mg	15 kg-40 kg	2 mg/kg	7.5 kg - < 15 kg	4 mg/kg
체중	용량								
> 40 kg	150 mg								
15 kg-40 kg	2 mg/kg								
7.5 kg - < 15 kg	4 mg/kg								

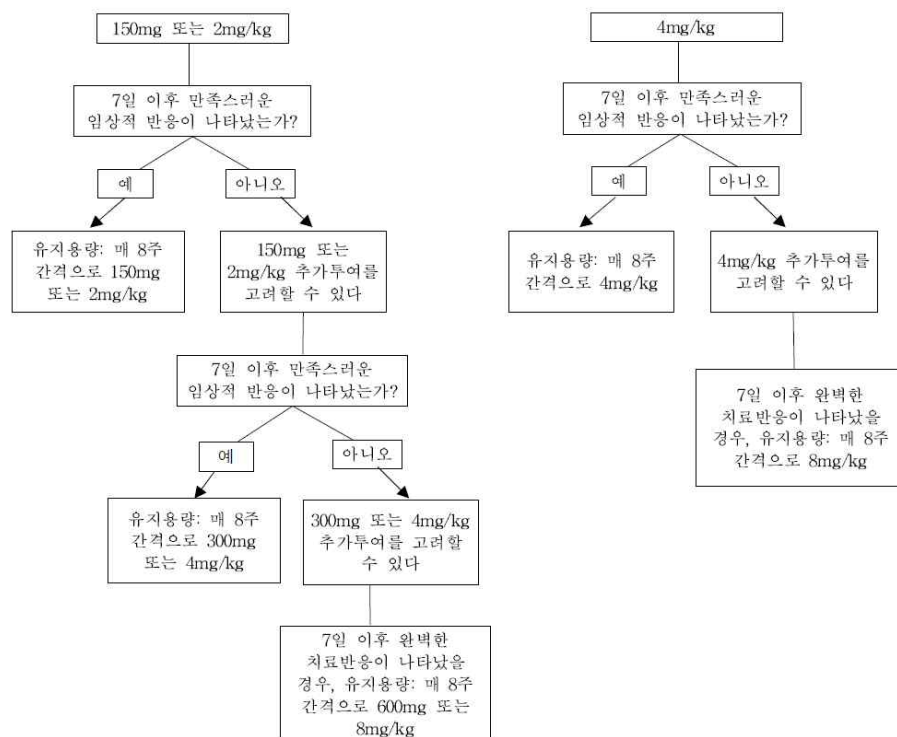
한 임상적 임상 반응이 관찰되지 않는다면, 300 mg 또는 4 mg/kg 에서 세 번째로 용량을 증량할 수 있다. 세 번째 용량 증가 후 완전한 치료 반응이 관찰된다면 매 8주마다 600 mg 또는 8 mg/kg 으로 유지하여 투여한다 .

-초회용량 4 mg/kg으로 투여 받는 환자 : 치료 시작 후 7일이 지나도 충분한 임상적 반응이 나타나지 않는다면, 이 약 4 mg/kg의 두 번째 투여가 고려될 수 있다. 이 후 완전한 치료반응이 나타난다면, 증량된 용량인 8 mg/kg으로 매 8주마다 유지하여 투여한다.

-4주 미만의 간격으로 약물을 투여하거나, 600 mg 또는 8 mg/kg 를 넘는 용량을 투여한 임상적 경험은 제한적이다.

체중 15kg 이상의 4세 이상 소아 및 성인

2세 이상 4세 미만 또는 7.5kg 이상 15kg 미만의 소아



2. 전신성 소아 특발성 관절염 (Systemic Juvenile Idiopathic Arthritis, SJIA) : 체중 7.5 kg 이상인 환자에 대한 이 약의 권장용량은 피하주사, 4주 간격으로 4 mg/kg (최대 300 mg)이다.

의약품 분류 142(자격요법제), 전문의약품

품목허가일 2015년 12월 30일

나.주요내용

(1) 대상 질환의 특성

□ 현행치료

1) 크리오피린 관련 주기적 증후군(Cryopyrin-Associated Periodic Syndroms)¹⁾²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾

○ 정의

- CAPS는 희귀, 유전성 염증성 질환으로 세 가지 유형(가족성 한냉 자가염증성 증후군(Familiar Cold Autoinflammatory Syndrome, FCAS), 머클-웰스 증후군(Muckle-Wells Syndrome, MWS), 신생아 발현 다발성 염증 질환(Neonatal-Onset Multisystem Inflammatory Disease, NOMID))을 포함함. 예전에는 별개의 질환으로 생각하였으나 최근에는 다양한 중증도를 가지고 있는, 하나의 전신 염증 질환의 스펙트럼으로 생각함.

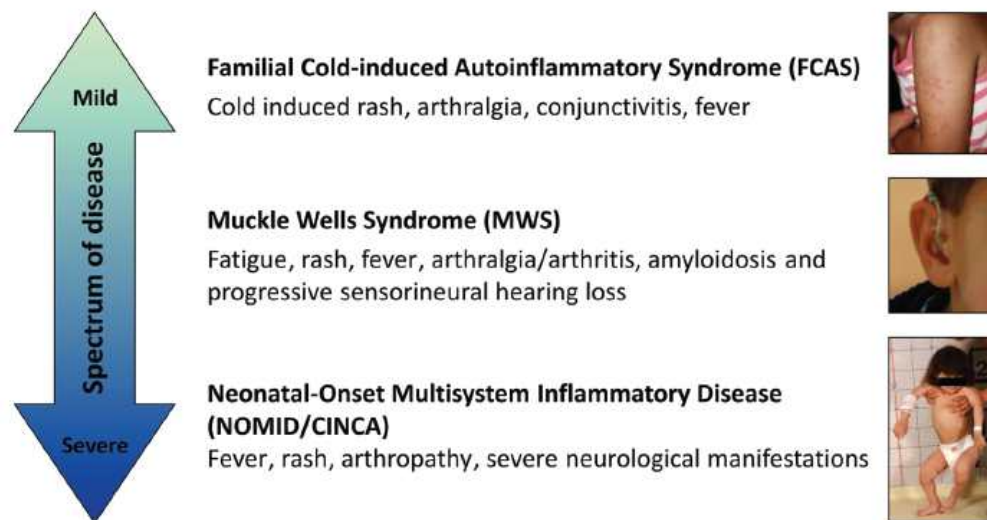


Figure 1. The clinical spectrum of cryopyrin-associated periodic syndrome (CAPS).

CAPS는 NLRP3 유전자의 변이에 의해 발생되는데, 이 변형된 유전자의 생산물인 Cryopyrin은 IL-1 β 의 과잉생산을 일으키는 inflammasome의 활성화를

1) Harrison's Principles of Internal Medicine 19e

2) Goldman-Cecil Medicine. Cryopyrin-Associated Periodic Syndromes: The Cryopyrinopathies. 2016

3) Justin R et al. Cryopyrin-Associated Periodic Syndrome: An Update on Diagnosis and Treatment Response. Cur Allergy asthma Rep. 2011

4) Jasmin B. Canakinumab in patients with cryopyrin-associated periodic syndrome: an update for clinicians Ther Adv. Mucoskeleton Dis. 2013

5) Kuemmerle-Deschner and Haug et al. Canakinumab in patients with Cryopyrin associated periodic syndromes. Ther Adv. Mucoskeleton Dis. 2013

6) 소아임상면역학회()

유도함. IL-1 β 는 CAPS에서 열, 두통 또는 피로, 발진, 안구 질환, 진행성 감각성 난청, 근골격계 및 중추신경계 증상을 포함한 전신성 염증 반응을 나타나게 함.

○ 유형별 분류

① 가족성 한냉 자가염증성 증후군(Familial Cold Autoinflammatory Syndrome(FCAS))

- 전에는 FCU로 알려졌던 FCAS는 재발되는 두드러기같은 발진, 열 및 추위노출에 의한 관절통, 추가적인 증상으로 결막염, 발한, 졸음, 두통, 극심한 구갈 및 오심의 증상이 있음. 이 증상들은 주로 추위 노출 후 1~2시간내 발생하여 약 6~8시간에 최고에 이르며 24시간내 해결됨. 질병은 종종 신생아 발진과 함께 출생시 발현되고 95%의 환자는 출생 6개월 내 증상을 경험함.

② 머클-웰스 증후군(Muckle-Wells Syndrome(MWS))

- 질병의 과정은 FCAS에서 보여진 것과 매우 유사한 전형적인 염증의 재발에서부터 좀더 영구적인 증상까지 다양함. 추위 뿐 아니라 열, 스트레스, 운동, 피로감에 의해서도 증상이 나타날 수 있음. 관절 증상은 경증이고 짧은 관절통이 있을 수 있으나, 큰 관절에 영향을 주는 활액막염의 재발이 있을 수도 있음. 결막염은 자주 발견됨. 감각신경 난청은 MWS의 주 특징의 하나로, 환자의 2/3 까지 나타남. 만성 염증에 의한 AA 아밀로이드증은 주요 합병증이고 아밀로이드 증은 환자의 20~40%에서 성인기에 나타남. 발현 시기는 소아기에서 성인기까지 다양함.

③ 신생아 발현 다발성 염증 질환(Chronic Infantile Neurological, Cutaneous, Articular Syndrom(CINCA)/Neonatal-Onset Multisystem Inflammatory Disease(NOMID))

- CINCA/NOMID는 좀더 중증의 표현형으로, 장골의 뼈끝이 영향을 받으면, 현저한 골 과성장, 관절의 기형, 만성 통증 및 기능 상실이 발생하며, 무릎, 발목, 손목 및 팔꿈치가 대칭 형태로 가장 일반적으로 영향을 받음. CNS 이상은 거의 모든 환자에서 나타나며 이는 만성 무균성 뇌막염 때문임. 만성 두통이 자주 발생하며, 종종 구토 및 시각신경유두부종이 동반됨. 경직성 양측마비나 간질이 발생할 수도 있으며 심각한 환자에서 진행성 인지 장애가 발생하기도 함. 만성 두개내압 상승, 전두천문(anteriorfontanelle) 폐쇄의 지연, 대두증, 전두부돌출 및 안장코(saddle back nose)가 발생함. 안과적 증상은 시력상실로 진행될 수 있음.

○ 질병의 진단⁷⁾⁸⁾

- CAPS는 임상적 특징으로서 진단할 수 있음. CIAS1/NLRP3 변이가 확실 시 되나 진단 및 초기치료에 있어서 반드시 유전자검사가 동반되지는 않음. 그 이유는 변이 양성 및 변이 음성 환자 모두 IL-1 차단제의 치료에 동일한 치료효과를 보이기 때문임.
- CAPS의 희귀성 및 다른 질병의 증상과 일치함으로 인해 진단이 종종 지연됨. 질병의 중증도 때문에 중증의 NOMID/CINCA는 초기에 진단되는 반면, 가장 경증의 FCAS는 종종 진단이 심각하게 지연됨. CAPS 중증도의 다양성 때문에 임상적 증상의 철저한 검토가 필요하고 여러 진단법의 병용이 고려되어야 함.
 - 실험실적 검사: C-reactive protein(CRP), 가능하다면 serum amyloid A(SAA), Complete Blood counts(CBC), 신장 기능 검사, 신경학적 증상이 있는 NOMID 환자의 경우 cerebrospinal fluid(CSF) 시행.
 - 피부 조직 검사: 일반적인 특징은 망상 진피(reticular dermis)에 호중성 진피 침윤(neutrophilic dermal infiltrate)임.
 - 유전자 검사
- CAPS의 임상적 특징의 정의는 염증수치의 증가로서 세부적 판단 기준으로는 다음과 같음. 임상적 특징으로 질병을 진단하므로 진단의에 따라 risk가 존재함. 최근 나와있는 진단기준의 특이도는 94%, 민감도는 81%임.

Raised inflammatory markers (CRP/SAA) (mandatory criteria)
plus
≥ 2 of 6 CAPS typical signs/symptoms:
Urticaria-like rash
Cold/stress triggered episodes
Sensorineural hearing loss
Musculoskeletal symptoms (arthralgia/arthritis/myalgia)
Chronic aseptic meningitis
Skeletal abnormalities
(epiphyseal overgrowth/frontal bossing)

7) Rheumatology. 6e. 2015. Chapter 165. Monogenic autoinflammatory diseases

8) J.R. Yu, K.S. Leslie. Cryopyrin-Associated Periodic Syndrome:an Update on Diagnosis and Treatment Response. Curr Allergy Asthma Rep 2011;11:12-20

○ 약물치료⁹⁾

- CAPS의 증상 및 증후 조절을 위해 항염증제, 면역억제제 및 항히스타민제들이 사용되어져 옴. 여기에는 methotrexate, cyclosporine, azathioprine, cyclophosphamide, tumor necrosis factor blocker 가 포함되며 모두 결과는 좋지 않았음. 어떤 환자의 부분적 증상 조절에 고용량의 경구 코르티코스테로이드 및 탈리도마이드가 약간의 개선을 보였으나 이상반응으로 내약성이 좋지 않았음.
- IL-1 억제제
 - Anakinra(긴급도입의약품으로 급여등재)
 - Canakinumab
 - Rilonacept(현재 한국 미허가, 유럽에서는 허가 철회)
- 청력 손실, 신경학적 손상 및 관절 기형과 같은 장기(organ) 손상은 CAPS 환자를 심각한 상태로 만들고, IL-1 억제제로 부분적으로 안정화되거나 개선될 수 있음. 그러므로 IL-1 억제제를 조기에, 심각한 손상이 있기 전에 시작하는 것이 중요함. 환자가 불가역적 손상을 받은 경우, 물리치료, 교정 기구 및 청력 보조기와 같은 보조 치료가 필요함.
- CAPS는 희귀난치질환으로서, 현재 임상진료지침에 따르면 나이에 관계 없이 IL-1 inhibition을 우선적으로 권고하며 IL-1 inhibitor들간의 recommendation 관련, anakinra, Canakinumab, Rilonacept를 권고함. high quality evidence가 부재하므로 약제의 선택은 환자의 상태나 전문가의 의견을 따름.

Table 2 Recommendations for the treatment of CAPS, TRAPS and MKD

	L	S
Treatment CAPS		
IL-1 inhibition is indicated for the whole spectrum of CAPS, at any age	1B-2A*	A-B
To prevent organ damage, long-term IL-1 inhibition should be started as early as possible in patients with active disease	2B	B
There is no evidence for the efficacy of DMARDs or biological therapy other than IL-1 blockade in CAPS	4	D
For symptomatic adjunctive therapy, short courses of NSAIDs and corticosteroids may be used, [#] but they should not be used for primary maintenance therapy ^{##}	[#] 3 ^{##} 4	[#] C ^{##} D
In patients with CAPS, adjunctive therapy (eg, physiotherapy, orthotic devices, hearing aids) is recommended as appropriate	4	D

9) Nienke M ter Haar, et al. Recommendations for the management of autoinflammatory diseases. 2015. Ann Rheum Dis 2015;74:1636-1644 (SHARE; Single Hub and Access point for paediatric Rheumatology in Europe)

Table 4 Summary of evidence and regulatory authorisations for IL-1 blockade and TNF-blockade

	L	EMA approval	FDA approval
CAPS			
Canakinumab	1B	Approved for patients with CINCA/NOMID, MWS and 'severe FCAS' * ≥ 2 years and ≥ 7.5 kg body weight	Approved for patients with FCAS and MWS ≥ 4 years
Rilonacept	1B	-	Approved for patients with FCAS and MWS ≥ 12 years
Anakinra	2A	Approved for all patients with CAPS ≥ 8 months and ≥ 10 kg body weight	Approved for patients with CINCA/NOMID (all ages)

2) 전신성 소아 특발성 관절염(Systemic Juvenile Idiopathic Arthritis)¹⁰⁾¹¹⁾

○ 질병의 정의 및 진단

- JIA는 유년기에 가장 흔한 만성 류마티스성 질환임. JIA 중에서 가장 심각하고 잠재적으로 치명적인 전신성 소아 특발성 관절염(SJIA)은, 2주 이상의 매일 발열 (적어도 연속 3일간), 관절염 및 다음 증상 중 적어도 하나로 임상적으로 정의됨.
 - 홍반성 발진,
 - 전신성 림프절병증,
 - 간 및/또는 비장비대, 또는 장막염.
- 이 진단 기준은 1993년 ILAR(International League against Rheumatism) consensus meeting을 기반으로 함.
- SJIA는 자가면역 질환의 특성을 보이는 다른 종류의 JIA와 대비됨. 가장 일반적인 실험실적 검사결과는 CRP, cytokines, chemokines(IL-1, IL-6, TNF- α , IL-8/CXCL8)
- SJIA는 완치를 목표로 하지 않으며 임상적 증상의 완화, 장기적인 joint damage의 감소를 목표로 함.

○ 질병의 경과

- SJIA는 임상경과는 매우 다양함. SJIA 환자의 약 40%는 중증도와 기간이 다양한 단상성(monophasic) 질환의 형태를 보임. 더 적은 비율에서 전신성 염증 및 완화가 반복되는 다환성(polycyclic) 경과를 보임. 50%이상에서 진행성의 침범을 일으키는 지속적 염증이 발생함. SJIA의 경과를 대부분 질환의 경과 및/또는 전신성 염증 관리에 좌우됨. 특히 만성적으로 활동성 질환을 가진 환자에서는 치료 관련 부작용이 고려되어야 함. 지속적인 고용량의 코르티코스테로이드 사용은 쿠싱 증후군, 고혈당, 감염 등과 같은 심각한 부작용을 일으킴. 대식세포 활성화

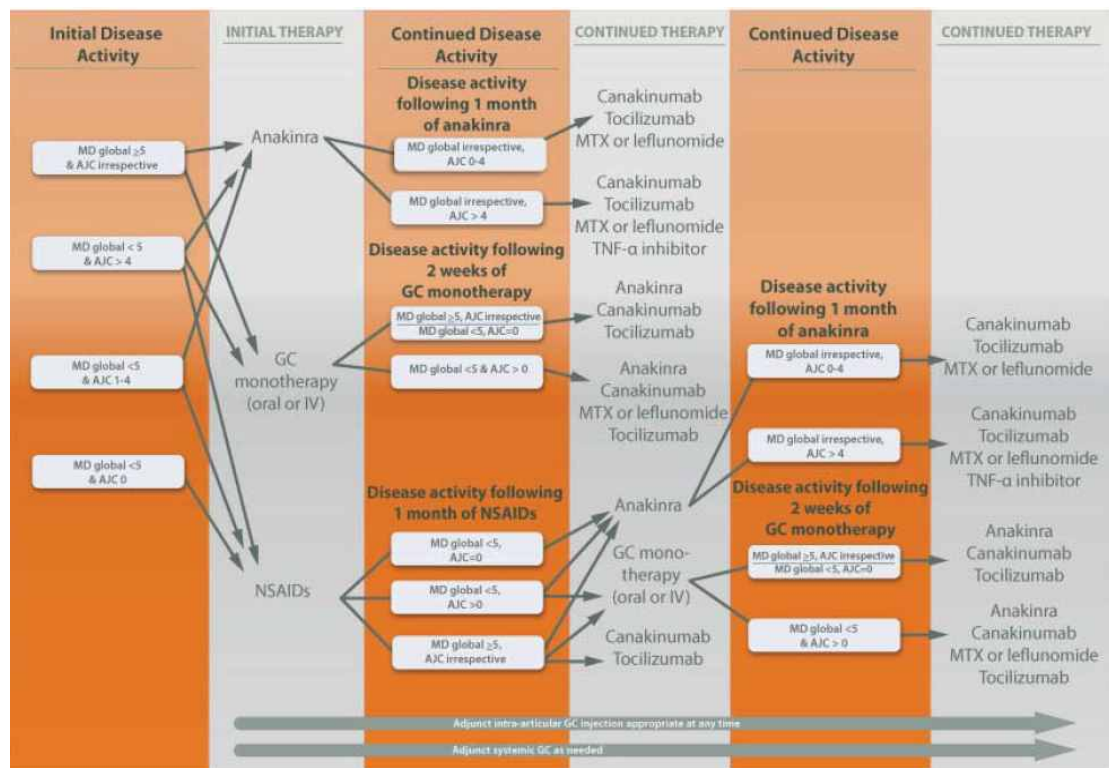
10) Normi Bruck, et al. Current understanding of the pathophysiology of systemic juvenile idiopathic arthritis(sJIA) and target-directed therapeutic approaches Clinical immunology 2015

11) 대한류마티스학회. 류마티스학. 군자출판사, 2014

증후군(macrophage activation syndrome, MAS)과 아밀로이드증은 가장 흔한 사망원인임.

○ SJIA의 치료¹²⁾¹³⁾¹⁴⁾

- SJIA는 전신 증상, 의사의 전반적인 상태 평가, 활성 관절수, 대식세포 활성화증후군 유무에 근거해 치료할 것을 권장하고 있으며, 생물학적 제제의 조기사용을 권장하고 있음.
- NSAIDs 투여 시작 1개월 후에 효과가 불충분하면 스테로이드제 투여나 생물학적제제(anakinra, canakinumab, tocilizumab)의 투여를 권장하고 있고, 스테로이드제 투여로 첫 치료를 시작한 경우 2주 뒤 충분한 효과가 없으면 생물학적제제 투여 시작을 권장함. 진단 당시 의사의 전반적 평가 상 높은 질병 활성도거나 활성 관절 개수가 많다면 anakinra로 치료를 시작할 것을 권장함.
- 반응평가 도구 : JIA ACR 30 response criteria, Juvenile Disease Activity Score



- MTX나 TNF 제제 등 전통적으로 JIA에 쓰이는 약제들은 SJIA의 치료에 있어서는 상대적으로 효과를 보이지 못하나, mild한 증상을 보이는

12) Sarah, et al. 2013 Update of 2011 American College of Rheumatology Recommendations for the Treatment of Juvenile Idiopathic Arthritis, Arthritis & Rheumatism 2013;65(10):2499-2512

13) Normi Bruck, et al. Current understanding of the pathophysiology of systemic juvenile idiopathic arthritis(SJIA) and target-directed therapeutic approaches Clinical immunology 2015;159:72-83

14) Kelley and Firestein's Textbook of Rheumatology. 10e. 2017.

SJIA는 NSAIDs에도 성공적인 경과를 보임.

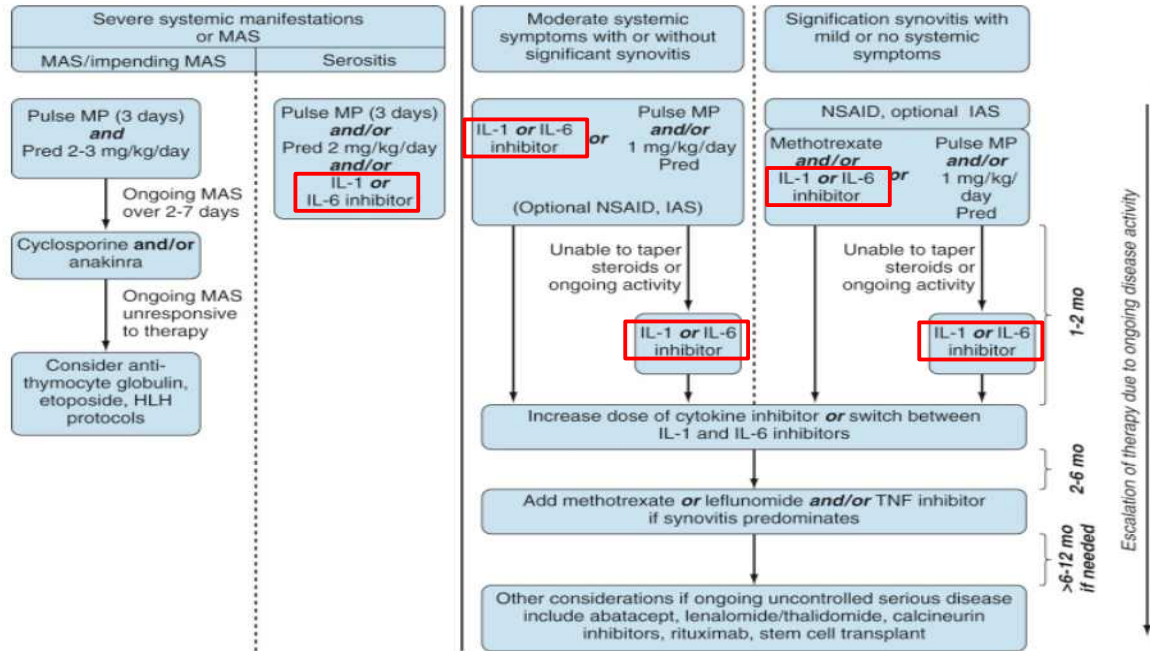


Figure 107-4.

Treatment algorithm for systemic juvenile idiopathic arthritis and macrophage activation syndrome (MAS). HLH, Hemophagocytic lymphohistiocytosis; IAS, intra-articular steroid; IL, interleukin; MP, methylprednisolone; Pred, prednisone.

(2) 약제 특성¹⁵⁾¹⁶⁾

- 신청품은 수용성 인간 IL-1 β 에 결합하여 IL-1 receptor와의 상호작용을 차단함으로써 cytokine의 생물학적 기능을 무력화함. CAPS 환자에서, IL-1 β 의 생산은 건강한 사람에 비해 5배까지 상승하고 이는 염증인자들의(CRP & SAA) 상승을 유도함. IL-1 β 의 억제는 IL-1 β 생산 및 염증 인자 수치를 정상화시킴.

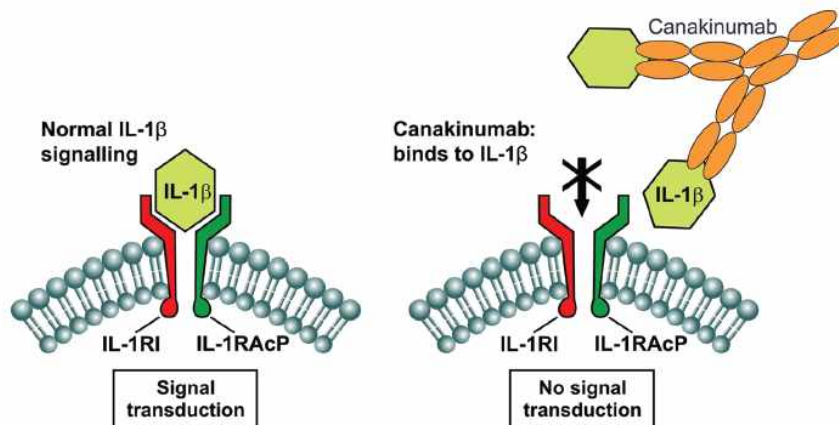


Figure 4. Interleukin (IL)-1 β signal transduction and mechanism of IL-1 β inhibition by the specific IL-1 β -antibody canakinumab. [Alten *et al.* 2008; Lachmann *et al.* 2008]. IL-1R1, IL-1 receptor, IL-1RAcP, IL-1 receptor accessory protein.

- 15) Jasmin B. Canakinumab in patients with cryopyrinassociated periodic syndrome: an update for clinicians Ther Adb. Mucoskeleton Dis. 2013
- 16) Kuemmerle-Deschner and Haug *et al.* Canakinumab in patients with Cryopyrin associated periodic syndromes. Ther Adb. Mucoskeleton Dis. 2013

(3) 교과서 및 임상진료지침

1) 크리오피린 관련 주기적 증후군(Cryopyrin-Associated Periodic Syndroms)

- CAPS는 최근 밝혀진 희귀질환으로서 적은 환자수 때문에 의사의 경험을 기반으로 한 가이드라인이 존재하였음. 학회의견에 따르면 CAPS의 병인은 IL-1의 과잉생산으로서, 현재의 치료요법은 IL-1 차단제 (canakinumab, anakinra, rilonacept)가 유일한 치료제로 알려져 있음.
- 크리오피린 관련 주기적 증후군의 치료제로서 IL-1 수용체 차단제인 anakinra, 보다 장시간 작용하는 rilonacept, canakinumab이 있으며, 이들 약제를 투여받은 환자들 모두 임상적 개선을 보임. 임상지침에 따르면 조직손상을 최소화 시키는 목적으로 IL-1 차단제를 지속적 사용하는 것을 권고함.
- 최근 개발된 IL-1 β monoclonal antibody인 canakinumab(신청품)은 크리오피린 관련 주기적 증후군의 종류 중 특히 FCAS와 MWS에 더 유효하며 reduced CNS penetration으로 인하여 CINCA/NOMID 환자에게는 효과가 덜함.¹⁷⁾
- 재조합 IL-1 수용체 차단제인 Anakinra는 3가지의 cryopyrinopathies 모두에서 발열, 급성기 조절에 효과적으로 사용되고 있으며 CNS 염증을 감소시키고 NOMID/CINCA 증후군에서 일어나는 조직손상을 감소시킨 것으로 알려짐.¹⁸⁾

2) 전신성 소아 특발성 관절염(Systemic Juvenile Idiopathic Arthritis)

- SJIA는 염증 유발 사이토카인 등으로 인한 선천성 면역질환으로, 증상 완화를 위해 NSAIDs 또는 코르티코스테로이드가 사용되나 염증이 지속되거나 치료 관련 부작용이 발생함.
- 허가사항 및 임상진료지침에 따르면 NSAIDs나 코르티코스테로이드 사용 후 반응이 완화되지 않는 환자에게는 장기적인 임상적 증상 완화를 위하여 DMARDs나 생물학적 제제(canakinumab, tocilizumab 등)를 사용함.¹⁹⁾²⁰⁾
- DMARDs중 가장 많이 사용되는 methotrexate의 효과는 SJIA에 있어서 제한적임. Biologic DMARDs 계열인 IL-1, IL-6 차단제들은 NSAIDs 치료로 증상 조절에 실패한 환자들에게 methotrexate와 병용 혹은 단독으로 효과를 보이고 있음²¹⁾.

17) Goldman-Cecil Medicine 25e. Cryopyrin-Associated Periodic Syndromes: The Cryopyrinopathies. 2016

18) Goldman-Cecil Medicine. Cryopyrin-Associated Periodic Syndromes: The Cryopyrinopathies. 2016

19) Yukiki et al. Systemic Juvenile idiopathic arthritis Treatment. Uptodate. 2017

20) Sarah et al. 2013 Update of the 2011 American College of Rheumatology Recommendations for the Treatment of Juvenile Idiopathic Arthritis. American College of Rheumatology. 2013

21) Woo P, Randomized controlled crossover trial of low-dose oral methotrexate in children with extended oligoarthritic or

(4) 임상시험 결과

- 신청품의 임상문헌으로 크리오피린 관련 주기적증후군(CAPS) 관련 위약 대조 임상시험 3편, 전신성 소아 특발성 관절염(SJIA) 관련 단일군 임상시험 1편이 검색됨.

1) 크리오피린 관련 주기적 증후군(Cryopyrin-Associated Periodic Syndroms)

- MWS 환자(n=35)를 대상으로 Part 1,2,3²²⁾으로 나누어 시행한 임상시험(double-blind, placebo-controlled, randomized withdrawal study)결과²³⁾,
 - Part1 단계에서 CAPS complete response²⁴⁾를 달성한 환자의 비율은 97%(34/35)였음.
 - Part2 단계에서 신청품군(n=15)이 위약군 대비 질병 악화(disease flare)²⁵⁾ 비율이 유의하게 낮았음²⁶⁾(0% vs 81%, P<0.001) 또한, 신청품군에서 잠재적 감염(suspected infections) 발생률이 위약군 대비 유의하게 높았으며(P=0.03), 신청품군에서 심각한 유해반응 2건이 발생하였음.
- 3세 이상의 소아 및 성인 CAPS 환자를 대상(n=166)²⁷⁾으로 2년간 신청품을 투여하여 반응 평가한 공개 비대조군 3상 임상 시험결과²⁸⁾,
 - 109명의 canakinumab naive 환자에서 complete response²⁹⁾을 달성한 환자의 비율은 78%(85/109)였음.
 - 재발률 평가가 가능한 141명의 데이터 분석 결과, 127명(90%)은 canakinumab을 투여하는 중 재발이 일어나지 않았음.
- FCAS, MWS, NOMID로 진단받은 2세 이상 일본인 환자³⁰⁾(n=19)를 대상으로

systemic arthritis, Rheumatology, 2000

22) Part1: 공개임상, canakinumab 150mg을 8주간 반응평가하여 지속적 완전반응을 보인 환자는 Part2로 등록함.

Part2: 이중맹검, part1에서 지속적 완전반응을 보인 환자를 대상으로 canakinumab을 지속투여하는 군(n=15), 위약을 투여하는군(n=16)으로 나누어 24주간 8주마다 투약받음.

Part3: part2의 마지막 시점 또는 재발시점에서 즉시 공개임상 part3로 들어가며 최소 16주간 매 8주마다 canakinumab 150mg 투약받음.

23) Lachmann et al. Use of canakinumab in the cryopyrin-associated periodic syndrome. NEJM. 2009

24) physician에 의해 측정되는 CRP(C-Reactive Protein)와 SAA(Serum amyloid) 수치가 normal range로 들어오는 시점으로 정의함 (CRP, SAA both <10mg/L)

25) priamry endpoint

26) 재발은 CRP또는 SAA가 30mg/L 초과, 의사 판단에 따라 질병 활성화가 경증 이상 또는 질병활성화는 최소이고 경증 이상의 발진이 동반되는 경우

27) 등록된 환자 내에서 CAPS의 적응증별 환자수는 FCAS (n=30), MWS(n=103), or NOMID/CINCA (n=32)였음. canakinumab naive 환자는 166명중 109명, 이전 임상시험에서 canakinumab을 투여받고 있었던 환자는 59명이었음.

28) Kuemmerle-Deschner et al. Two year results from an open-label, multicentre, phase 3 study evaluating the safety and efficacy of canakinumab in patients with cryopyrin-associated periodic syndrome across different severity phenotypes. Ann Rheum Dis. 2011

29) CRP/SAA의 수치 감소, 피부발진 등 CAPS의 임상적 징후가 나타나지 않는 상태

신청품을 24주간 투약한 공개, 3상임상시험을 수행한 결과,³¹⁾

- 일차 평가지표인 Complete response³²⁾에 도달한 환자의 비율은 94.7%였음.

2) 전신성 소아 특발성 관절염(Systemic Juvenile Idiopathic Arthritis)

- 활성 전신성 특징 및 관절염³³⁾ 증상을 보이는 SJIA 환자를 포함하여 4주간 신청품, anakinra, tocilizumab, rilonacept와 위약을 대조한 임상시험 5개를 분석한 메타분석 결과³⁴⁾, 신청품과 tocilizumab은 rilonacept보다 우월한 효과를 보이는 경향이 있었음. (canakinumab vs rilonacept;OR 0.10[95% CI 0.02 to 0.38]³⁵⁾, tocilizumab vs rilonacept;OR 0.12[95% CI 0.03 to 0.44])
- 활성 전신성 특징 및 관절염³⁶⁾ 증상을 보이는 2-19세의 SJIA 환자를 대상으로 신청품과 위약을 대조한 2개의 임상시험(임상시험1 n=84, 임상시험2 n=177) 결과³⁷⁾³⁸⁾,
 - 임상시험 1에서 일차 평가지표로 선정한 “adapted JIA ACR 30 response”를 보인 환자의 비율은 84%였음.
 - 임상시험 2의 Part2에서 약물을 중단한 환자들을 대상으로 일차평가지표로 선정한 “약물을 중단한 환자가 악화하기까지 걸린 시간”은 236일이었음. 반면, 2단계에서 canakinumab 투여를 지속한 환자는 악화되지 않았음.

30) MWS (n=7; 36.8%), NOMID (n=12; 63.2%)

31) Imagawa et al, Safety and efficacy of canakinumab in Japanese patients with phenotypes of cryopyrin-associated periodic syndrome as established in the first open-label, phase 3 pivotal study(24-week results), Clinical and Experimental Rheumatology 2013

32) (i) physician's global assessment of no or minimal auto-inflammatory disease (on a 5-point Likert scale ranging from absent, minimal, mild, moderate to severe) and assessment of no or minimal skin disease, and (ii) serological remission defined as serum CRP <1 mg/dL, and/or SAA <10 µg/mL. Patients who did not achieve (or maintain) complete response following canakinumab injection in any treatment period could receive a dose escalation

33) 간헐적으로 38도를 넘는 열, 2개이상의 활성 관절, CRP>30mg/L

34) Simon Tarp et al. Efficacy and safety of biological agents for systemic juvenile idiopathic arthritis: a systematic review and meta-analysis of randomized trials. Rheumatology. 2015

35) Pairwise meta analysis of modified ACR30 수치 분석 결과 시 Anakinra Odds Ratio는 11; CI 1.06 to 114.09이고 Canakinumab의 Odds Ratio는 40.47;CI 11.18 to 146.45였음.

36) 간헐적으로 38도를 넘는 열, 2개이상의 활성 관절, CRP>30mg/L

37) Nicolino. et al. Two Randomized Trials of canakinumab in systemic idiopathic arthritis. N Engl J Med. 2012

38) 임상시험을 2단계로 나누어 임상시험 1은 무작위배정, 이중맹검으로 29일간 관찰하여 15일째에 ACR response를 보인 환자는 임상시험 2단계로 등록함. 임상시험 2단계에서는 open label phase와 withdrawal phase로 나누어 임상시험을 진행함. 177명의 환자는 12~32주간 매 4주마다 신청품을 치료받았고 임상시험 1 종료시점에서 계속해서 canakinumab을 투여받은 환자는 100명이었음. 지속적으로 canakinumab을 투여받은 환자 100명은 withdrawal phase로 넘어가 이중맹검, 무작위로 canakinumab 투여군(n=50)과 placebo(n=50)으로 1:1배정되어 임상시험을 진행함. 1차 평가지표는 withdrawal phase에서 재발까지 걸리는 시간이었음.

(5) 학회의견

1) 크리오피린 관련 주기적증후군³⁹⁾⁴⁰⁾⁴¹⁾

- 관련 학회에서는 크리오피린 관련 주기적 증후군에서는 아직까지 기대 수명이나 생명을 위협하는 질환에 대한 구체적인 보고는 없으나 적절한 치료가 이루어지지 않을 경우 일상생활이 불가능 하며 영구적 신경손상이 일어남을 언급함.
- CAPS의 치료제로서 인터루킨-1 베타 경로를 차단할 수 있는 약이 유일한 치료약제이기 때문에 anakinra, rilonacept, canakinumab의 세가지 약제가 치료약으로 사용될 수 있으며, 이 약물을 제외하고 다른 약만으로 치료하는 것은 추천되지 않는다고 언급함.

2) 전신성 소아 특발성 관절염⁴²⁾⁴³⁾

- 관련 학회에서는 현재 anakinra는 국내에서 사용이 불가능한 상태이고 신청품과 tocilizumab의 직접 비교 연구는 없어 명확하게 비교는 어렵다고 언급하였으나, 신청품을 대체할 수 있는 약제로 anakinra 또는 tocilizumab이 있다고 언급함,

(6) 진료상 필수여부

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 ‘1)크리오피린 관련 주기적 증후군(CAPS), 2)전신성 소아 특발성 증후군(SJIA)’에 허가받은 약제로, 해당 적응증의 현행 치료로 ‘anakinra’(CAPS), ‘tocilizumab’(SJIA)이 있는 점 등 대체가능성 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조에 해당한다고 보기 어려움.

(7) 급여기준 검토결과

○ 약제급여기준소위원회 (일자: 2017년 5월 24일)

구 분	세부인정기준 및 방법
Canakinumab	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를

39) 대한내과학회()

40) 대한류마티스학회()

41) 소아임상면역학회()

42) 대한내과학회()

43) 대한류마티스학회()

주사제 (품명: 일라리스주)	인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 크리오피린 관련 주기적 증후군: 2세 이상 소아 및 성인 중 1) NLRP3 유전자 변이가 확인된 가족성 한냉 자가염증성 증후군 (Familial Cold Autoinflammatory Syndrom, FCAS) /가족성 한냉 두드러기 (Familial Cold Urticaria, FCU), 머클-웰스 증후군 (Muckle-Wells Syndroms, MWS) 환자로 일상 생활에 지장이 있는 경우 2) 신생아 발현 다발성 염증 질환 (Neonatal-Onset Multisystem Inflammatory Disease, NOMID)/ 만성 영아 신경 피부 관절 증후군 (Chronic Infantile Neurological, Cutaneous, Articular Syndrom, CINCA)로 확진된 환자 나. 전신형 소아 특발성 관절염 1) 투여대상(2-17세) 다음 가), 나) 조건을 동시에 충족하는 경우 가) 전신형 소아 특발성 관절염 환자로서 아래의 (1), (2) 조건을 동시에 만족하는 경우 (1) 연속하여 3일 이상의 발열(38도 이상) (2) 1개 이상의 활성 관절(부종관절 등) 나) 비스테로이드성 소염진통제(NSAID) 및 전신성 코르티코스테로이드제로 2주 이상 치료하였으나 치료효과가 미흡하거나, 상기 약제들의 부작용 등으로 치료를 중단한 환자 2) 평가방법 가) 동 약제를 3개월간 사용 후 평가시 38도 이상의 열을 동반하지 않고, 활성 관절수(부종관절 등)가 최초 투여시점 보다 30% 이상 감소된 경우 추가 6개월간의 사용을 인정함. 나) 이후에는 6개월마다 평가하여 첫 3개월째의 평가 결과가 유지되면 지속적인 급여를 인정함. 2. 허가사항을 초과하여, 2세 이전에 동 약제를 투여하는 경우에는 사례별 심사함. 또한, 17세 이전에 전신형 소아 특발성 관절염(systemic juvenile idiopathic arthritis)으로 진단된 후, 17세 이후 동 약제 급여기준에 적합하여 동 약제를 사용한 경우에도 요양급여를 인정함.
--------------------------------	---

(8) 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7국가 중 미국, 일본, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스위스, 영국에 수재되어있음.
- 제외국 평가결과
 - SMC, CADTH에서는 크리오피린 관련 주기적 증후군에 대하여 급여를 권고하지 않음.
 - CADTH에서는 전신성 소아 특발성 관절염에 급여를 권고하고 있으며 PBAC에서는 제한적 사용을 권고하고 있음. SMC, NICE에서는 권고하지 않음.